



# Corso di Laurea in Informatica

## CALCOLO SCIENTIFICO

*Docente del corso:*

*Prof. Dajana Conte*

Presentazione del corso

Introduzione al Calcolo Scientifico

Processo di risoluzione computazionale

[illegible]

# CALCOLO SCIENTIFICO

Prof. Dajana Conte

Dipartimento di Matematica,  
Edificio F2, piano primo, stanza 22

Orario di Ricevimento (a scelta Microsoft Teams oppure presenza):

Martedì ore 14-15;

Venerdì ore 14-15;

Prendere appuntamento mandando una mail all'indirizzo

e-mail: [dajconte@unisa.it](mailto:dajconte@unisa.it) (possibilità di richiedere altri orari)

# MATERIALE DI STUDIO

- Le slides delle lezioni frontali, che trovate sulla piattaforma e-learning del corso di laurea.
- Gli appunti delle lezioni che trovate sia sulla piattaforma di e-learning che sul team del corso su Microsoft Teams

Libri di testo:

- G. Monegato, Metodi e Algoritmi per il calcolo numerico, CLUT
- A. Quarteroni, F. Saleri, Calcolo Scientifico: Esercizi e problemi risolti con Matlab e Octave, Springer
- MATLAB User's guide

Quando verranno citate altre fonti bibliografiche, il docente vi fornirà ogni riferimento.

# MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ESAME

- Sono previste una prova pratica (in laboratorio) e una prova orale.
- Durante la prova pratica, vi verrà richiesto di risolvere semplici problemi di calcolo scientifico in ambiente di calcolo Matlab/Octave/Python, mediante il software utilizzato e sviluppato durante il corso.
- L'esame orale avrà luogo subito dopo la prova pratica e verterà sull'analisi dei risultati ottenuti nella parte pratica e sugli aspetti teorici dei metodi numerici utilizzati.

# PROVA IN ITINERE

- **Coloro che frequentano il corso** hanno la possibilità di sostenere una prova in itinere.
- **Quando:** all'incirca a metà corso. La data esatta sarà comunicata una settimana prima e verrà preparato un opportuno calendario in cui gli studenti verranno suddivisi per giorno ed ora.
- **Modalità:** le modalità di svolgimento sono le stesse dell'esame, sugli argomenti trattati fino a metà corso.
- **Esame finale:** coloro che superano con esito positivo la prova in itinere potranno completare l'esame a giugno oppure luglio, sui restanti contenuti del corso.



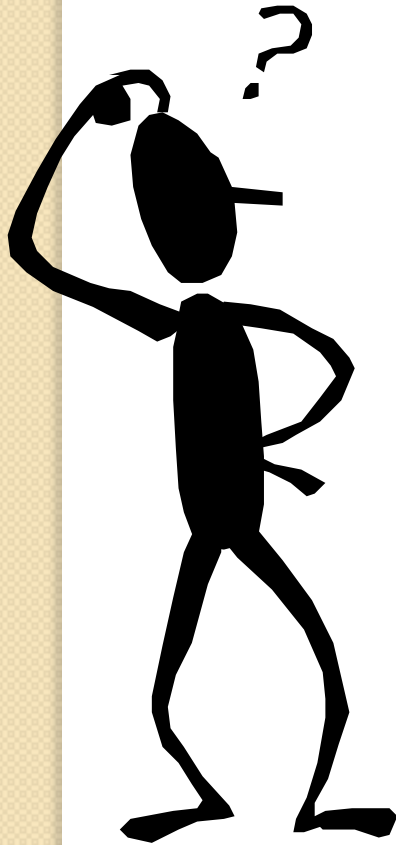
# QUALCHE SUGGERIMENTO

- La frequenza al corso, benché non obbligatoria, è molto fortemente consigliata.
- Utilizzate l'orario di ricevimento per qualunque tipo di chiarimento sui contenuti delle lezioni.
- Iscrivetevi alla piattaforma

<http://elearning.informatica.unisa.it/el-platform/>

su cui caricherò il materiale del corso e informazioni in itinere.

- Iscrivetevi al team del corso su Microsoft Teams, dove troverete gli appunti delle lezioni e verranno caricate diverse attività esercitative. Il codice del Team è reperibile sulla piattaforma di e-learning.



... ma che cos'è il **calcolo scientifico** ??  
... a cosa serve???

Il **calcolo scientifico** serve per dare una risposta numerica a problemi reali mediante il **calcolatore**, fornendo gli strumenti per la loro risoluzione.



# OBIETTIVO DEL CALCOLO SCIENTIFICO

Trovare algoritmi che risolvano un problema assegnato, fornendo una risposta numerica

- nel minimo tempo
- con la massima accuratezza possibile

Il calcolo scientifico è l'arte di dare risposta numerica ad un problema mediante calcolatore automatico digitale.

**Perché arte?** Non c'è certezza sempre di qual è il modo migliore per risolvere il problema. Servono: **analisi del problema e la giusta intuizione.**

# Risposta numerica

Dato il polinomio

$$P(x) = x^2 + 2bx + c, \quad b, c \text{ reali}, \quad b^2 > c$$

dimostrare che l'equazione algebrica

$$P(x) = 0$$

ammette due radici reali.

## Metodo non costruttivo

Poiché

$$P(-b) = b^2 - 2b^2 + c = -b^2 + c < 0$$

e inoltre

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} P(x) = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} P(x) = +\infty$$

Pertanto esistono un  $x_1 < -b$  ed un  $x_2 > -b$  tale che  $P(x_1) > 0$  e  $P(x_2) > 0$ .

Poiché  $P(x)$  è una funzione continua, allora, per il Teorema degli zeri esisteranno una radice nell'intervallo  $(x_1, -b)$  ed una radice nell'intervallo  $(-b, x_2)$ .

## Metodo costruttivo:

$$x^2 + 2bx + c = x^2 + 2bx + \color{red}{b^2} - \color{red}{b^2} + c = (x+b)^2 - b^2 + c = 0$$

da cui ricaviamo

$$(x+b)^2 = b^2 - c$$

$$\Rightarrow x+b = \pm\sqrt{b^2 - c}$$

$$\Rightarrow x = -b \pm \sqrt{b^2 - c}$$

*Il metodo costruttivo fornisce anche procedure per il calcolo effettivo  
(**numerico**) delle soluzioni; fornisce cioè l'**algoritmo**.*

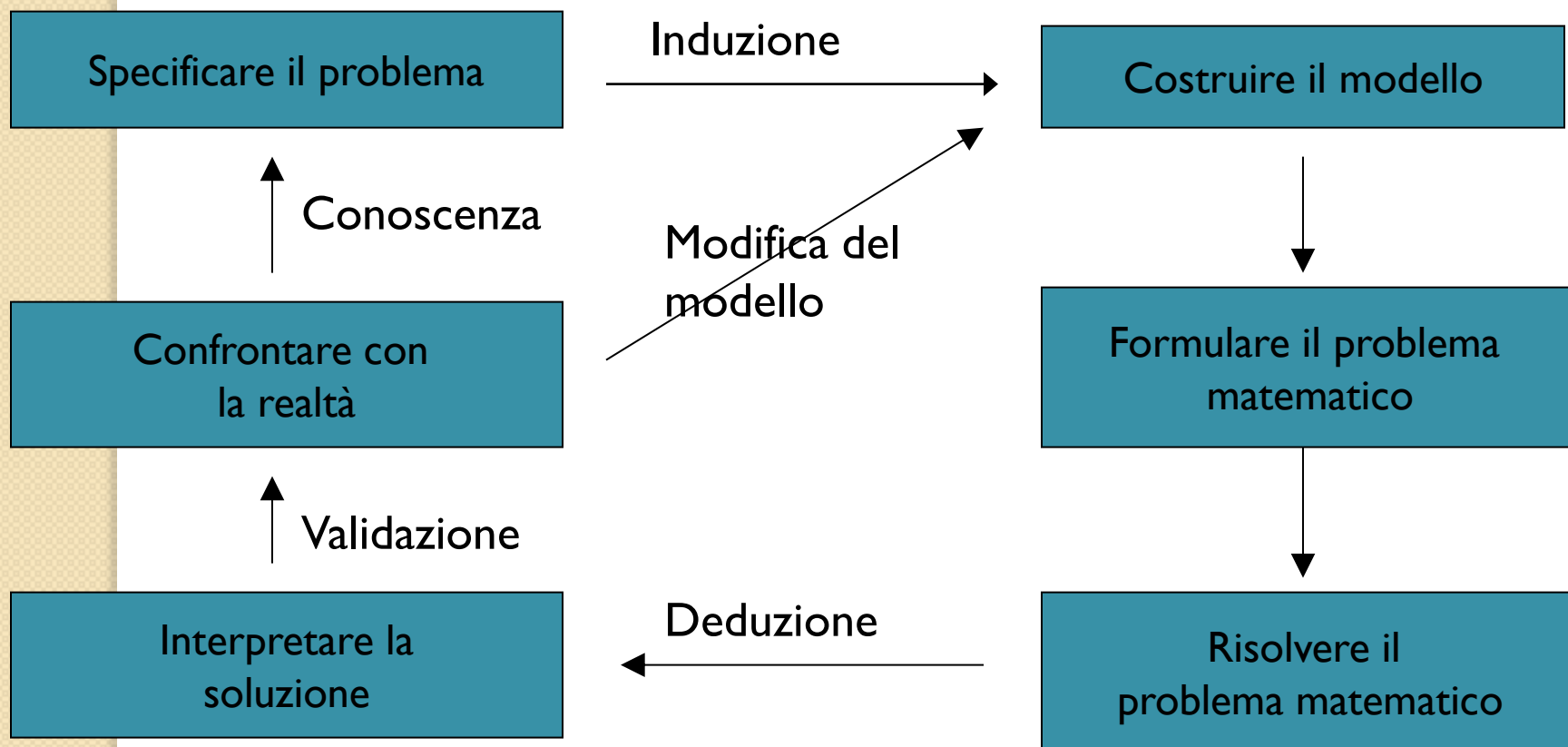
L'esempio visto è molto semplice perché è davvero facilissimo trovare un'espressione della soluzione in forma chiusa.

**Tuttavia, nelle situazioni reali, la soluzione in forma chiusa è raramente nota!**



**risoluzione numerica  
(necessaria quando risolviamo problemi complessi  
che nascono dalle applicazioni)**

# Processo di risoluzione computazionale di un problema reale (mediante il calcolatore)



Risolvere il  
problema matematico



Formulazione del problema  
matematico



Costruzione del  
metodo numerico



Sviluppare l'algoritmo

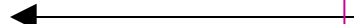


Implementare  
l'algoritmo (Software)



Soluzioni numeriche

CALCOLO  
NUMERICO



Interpretazione  
della soluzione

I RISULTATI NUMERICI SONO  
INFLUENZATI DA ERRORI !!!

# Esempio 1

## Specifica del problema reale

Un oggetto ha velocità costante di 360 *m/s*. In quanto tempo percorre la distanza di 1200 metri ?

## Modello matematico

Trascurando la resistenza dell'aria, se *s* indica lo spazio percorso, *t* il tempo e *v* la velocità, la legge matematica che regola il moto a velocità costante è

$$s=s_0+v*t$$

## Formulazione del problema matematico

$$ax+b=0, \quad x>0$$

## Costruzione del metodo numerico

Formula risolutiva di un'equazione di 1° grado

$$x= -b/a$$

## Algoritmo

## Programma (Software)

Soluzioni numeriche  $a=360, b=-1200$

## Interpretazione dei risultati





# Esempio 2

## Specificare il problema reale

Un oggetto cade da un'altezza di 150m partendo da fermo. Dopo quanto tempo toccherà il suolo?

## Costruire il modello matematico

Trascurando la resistenza dell'aria, e considerando un sistema di assi cartesiani con l'asse delle y rivolto verso l'alto, possiamo applicare la legge del moto uniformemente accelerato con accelerazione uguale a -g:

$$y = y_0 + v_0 t - (1/2) g t^2$$

## Formulare il problema matematico

Il problema matematico da risolvere è un'equazione di 2° grado

$$a t^2 + b t + c = 0$$

Con  $a = -(1/2) g$ ,  $b = 0$ ,  $c = 150$ .

## Costruzione del metodo numerico

Formula risolutiva di un'equazione di 2° grado

$$t = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

## Algoritmo

## Programma (Software)

## Soluzioni numeriche

## Interpretazione dei risultati

$$t = \pm \sqrt{\frac{300}{9.8}} \approx \pm 5.53$$

La soluzione negativa corrisponde ad un tempo precedente alla caduta. Non ha significato fisico in questo problema (potrebbe avere significato in altri problemi).



# ESEMPIO DI METODO NUMERICO

- **Calcolo di  $e^{9.5}$**

**Problema  
matematico**

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3!} + \dots$$

**Metodo  
numerico**

$$e^x \approx \sum_{n=0}^N \frac{x^n}{n!} = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3!} + \dots + \frac{x^N}{N!}$$

**errore**

$$R_n(x) = \sum_{n=N+1}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$$

# Contenuti del corso:

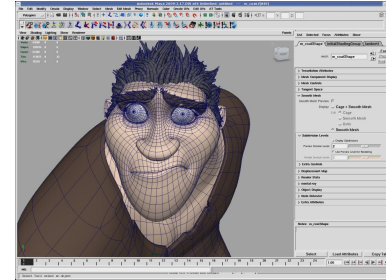
- Principi base dello sviluppo di software matematico per problemi del mondo reale (linguaggi: Matlab/Octave/Python)
- errori di arrotondamento e loro propagazione
- metodi numerici e algoritmi per sistemi lineari e autovalori con applicazione al *page-rank* di Google e cenni sulla parallelizzazione degli algoritmi
- approssimazione di dati e funzioni, funzioni matematiche per la *grafica*, con applicazione alla *crittografia*

Ogni settimana una lezione teorica ed una lezione pratica.

# Alcuni ambiti di applicazione

- Grafica

(videogames, elaborazione di immagini, effetti cinematografici, ...)



- Web

(motori di ricerca, raccomandazione di prodotti)

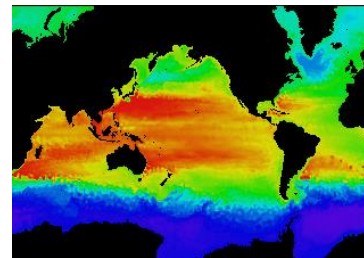


- Telecomunicazioni, Elettronica

(GPS, telefonia, riconoscimento vocale, elaborazione del suono, ...)

- Previsioni realistiche

(meteo, uragani, terremoti)



- Medicina (TAC, RMN, struttura del DNA,...)

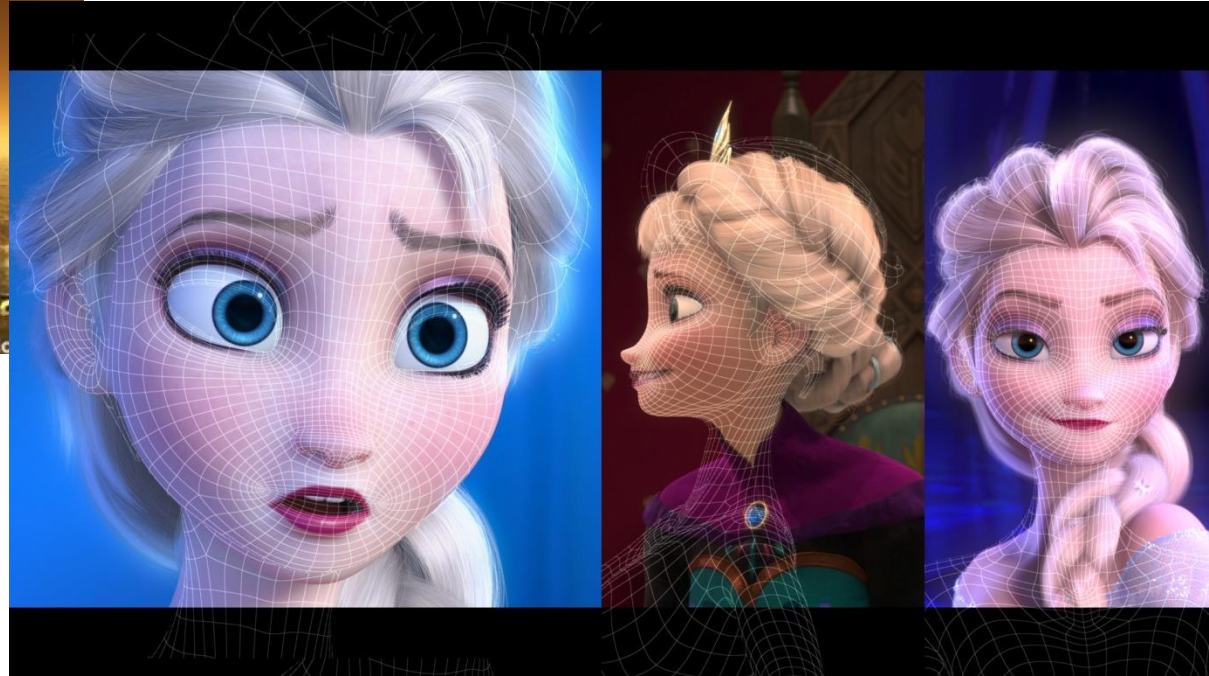
- Biologia/Chimica (diffusione di epidemie, struttura del DNA,...)

- Ingegneria (ing. navale, edile, aeronautica,...)

- Finanza, Economia

# GRAFICA

- Computer graphics, animazione

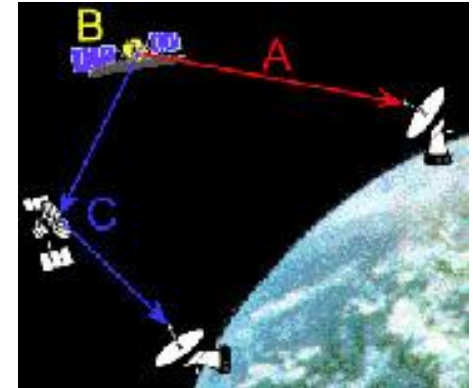


Riconoscimento di immagini:

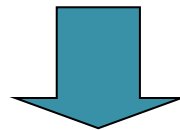
I'FB.I. sta utilizzando tecniche di calcolo scientifico per il suo immenso archivio di impronte digitali

## • Ricostruzione di immagini

Esempio: immagini astronomiche



- ✓ prese ad una grande distanza dalla superficie della Terra.
- ✓ percorso atmosferico sostanziale attraverso il quale l'energia elettromagnetica deve passare prima che giunga al sensore.
- ✓ l'immagine è analizzata mentre il satellite sta seguendo un percorso che è soggetto a variazioni minori mentre la Terra si muove



disturbi sistematici e casuali possono combinarsi per degradare la qualità dell'immagine che noi infine riceviamo



## Esempio: ricostruzioni fotografiche

Immagine osservata = Immagine vera + rumore

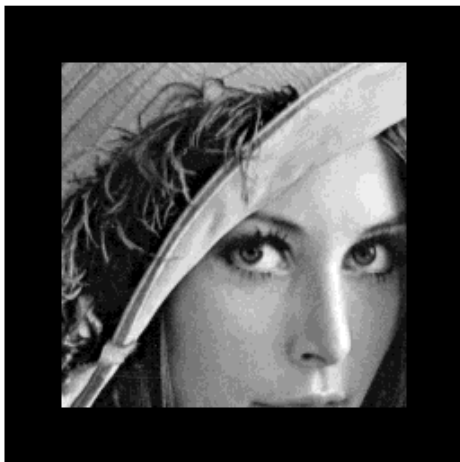
Immagini Vere



Immagini Osservate



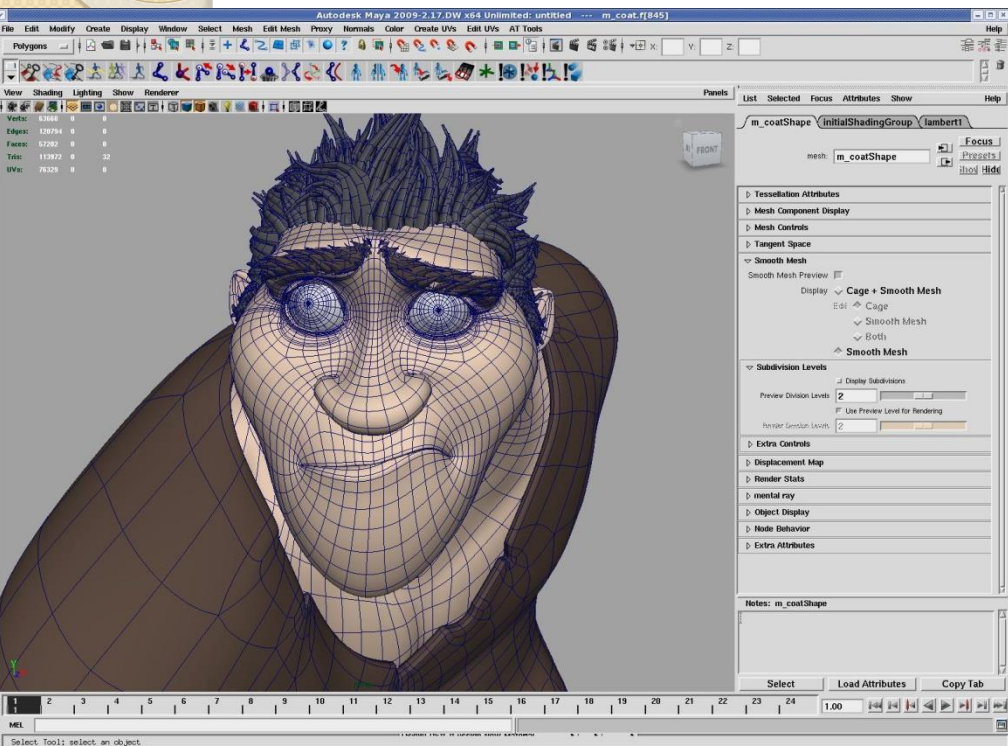
Immagini Ricostruite



# Esempio: progettazione di immagini realistiche

Parole chiave:

- calcolo matriciale
- interpolazione

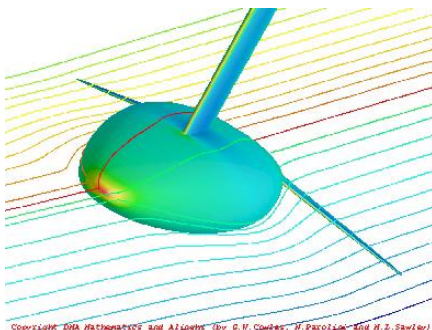




# DESIGN E TEST DELLA VELA DI ALINGHI

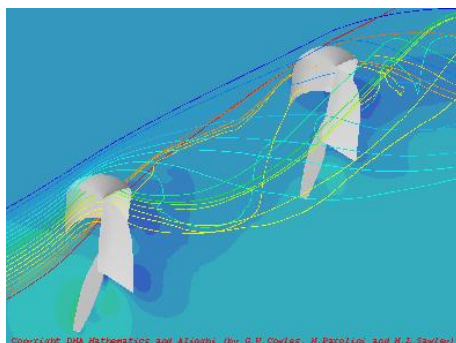
## (vincitrice della Coppa America, 2003)

- Bisogna minimizzare la quantità di resistenza creata sott'acqua e massimizzare la spinta creata dalle vele sopra l'acqua



Forma della chiglia: ottimale per le probabili condizioni di regata.

Forma delle vele: ottimale in relazione alle probabili condizioni di vento.



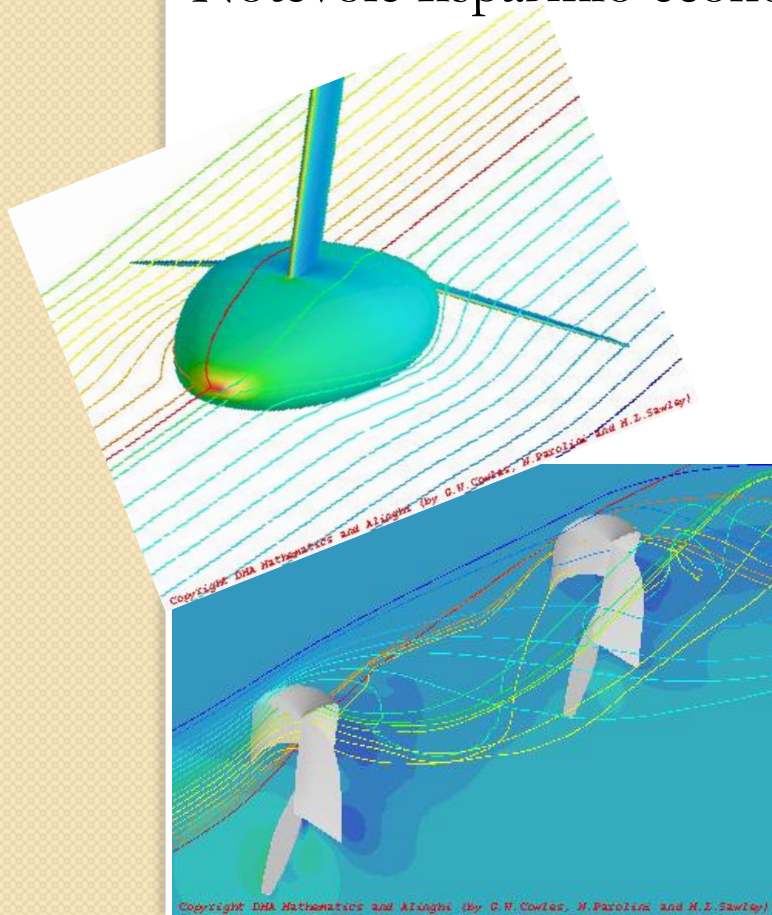
Alette del bulbo: devono offrire all'acqua la minore resistenza possibile

Bisogna tener conto delle interazioni con le altre barche della regata.

# DESIGN E TEST DELLA VELA DI ALINGHI (vincitrice della Coppa America, 2003)

**Indagine non distruttiva:** usare le potenzialità del Calcolo Numerico per testare al computer la vela migliore.

Notevole risparmio economico per il produttore.

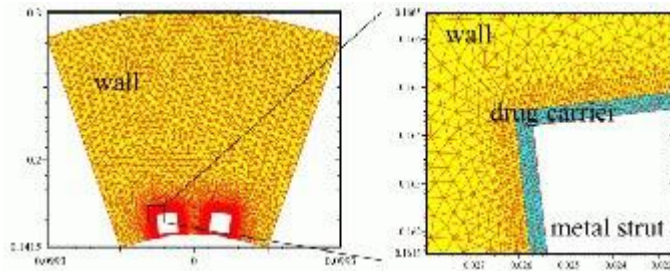


- Sistemi di milioni di equazioni algebriche risolte usando algoritmi veloci e processori in parallelo

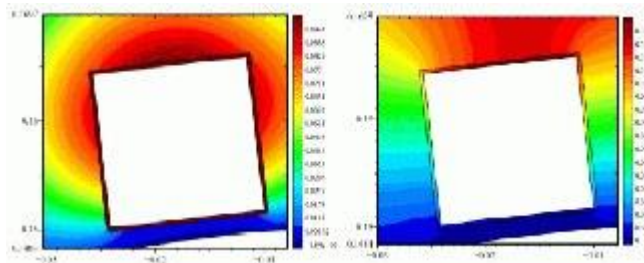
**Simulazione al computer di centinaia di configurazioni di barche, senza costruirne nessuna, grazie al Calcolo Scientifico!**

# MEDICINA e FARMACOLOGIA

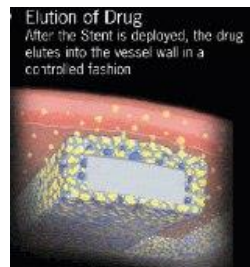
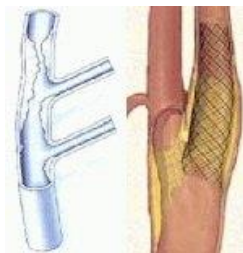
## Progettazione di uno stent per vasculopatie



Descrizione della geometria di un modello matematico discreto per lo studio dello scambio di farmaco tra il rivestimento di uno stent (azzurro) e la parete vascolare (giallo)



Descrizione della concentrazione di farmaco nel rivestimento dello stent e nella parete vascolare ad un'ora (sinistra) e a 12 ore (destra) dall'impianto dello stent.



Schema del trattamento di un'arteria ostruita tramite uno stent a rilascio di farmaco

# Brin and Page: due studenti come voi

Due studenti della Stanford University, Sergey Brin e Larry Page, sono stati gli inventori di “Google” (1997)



## PROBLEMA

Ordinare le pagine web in relazione  
alla loro importanza

Studieremo il PageRank di Google nel corso di Calcolo Scientifico!



# Calcolo Scientifico... per essere veloci!

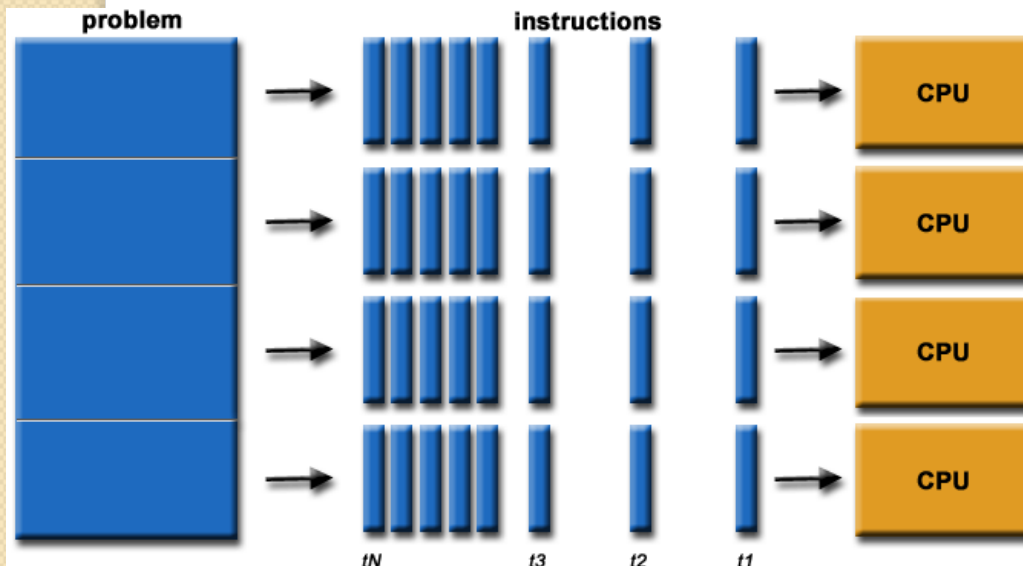
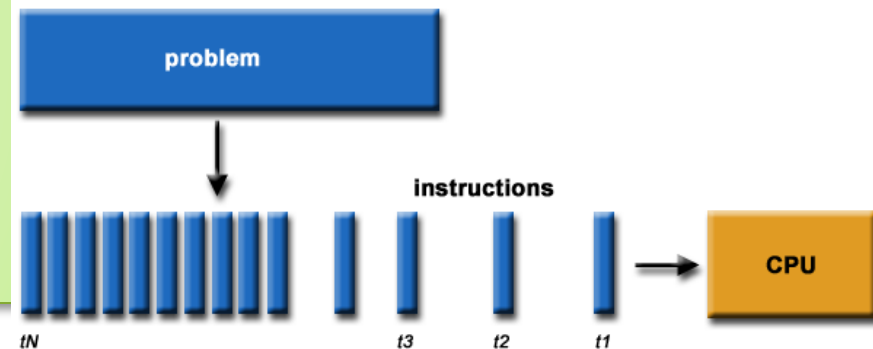
## CALCOLO PARALLELO

Usare più risorse di calcolo per risparmiare tempo e denaro

Possono essere:

- più CPU
- processori grafici (GPU)

calcolo sequenziale

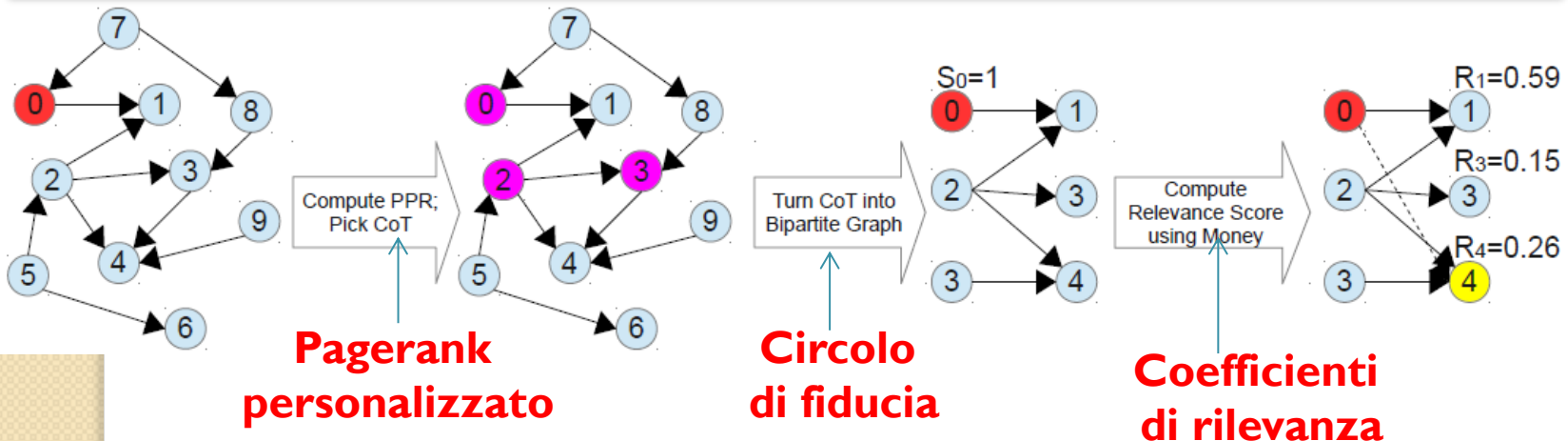


calcolo parallelo

# Calcolo parallelo e social network

## TWITTER: ALGORITMO “WHO TO FOLLOW”

Come fa Twitter a suggerirvi chi seguire?



- Twitter calcola un pagerank personalizzato per ciascun utente, che segnala i primi 1000 utenti più vicini.

- Questi 1000 utenti sono i nodi di un grafo, e a ciascun viene attribuito un numero per raffinare la lista.

La procedura viene effettuata in parallelo.  
Versioni recenti su GPUs riducono i tempi di esecuzione del 90%.